

LES MENINGES

Plan

I- Definition

II/ANATOMIE DESCRIPTIVE

A/ LA DURE-MERE

1- La dure-mère cérébrale (DMC).

a- Les tentes dure-mériennes

a1- la tente du cervelet

a2 - la tente de l'hypophyse

b- Les faux dure-mériennes

b1- la faux du cerveau

b2- la faux du cervelet

2-La dure mère spinale ou rachidienne

B- L'ARACHNOÏDE

C- LA PIE-MERE (PM)

D- LES ESPACES

D1- Au niveau rachidien

D2 Au niveau cérébral

E- LES CITERNES SOUS-ARACHNOÏDIENNES

F- LIQUIDE CEREBRO-SPINAL (L.C.S)

I- DEFINITION:

Les méninges sont les membranes qui se situent autour du cerveau de la moelle épinière. Elles enveloppent le cerveau, la moelle épinière et les nerfs au niveau lombaire. Elles contiennent un liquide appelé le liquide cébrospinal ou liquide céphalo-rachidien.

Les méninges sont les enveloppes protectrices et nourricières du système nerveux central:

On distingue trois méninges qui enveloppent successivement le cerveau :

- La dure-mère (la plus externe),
- l'arachnoïde (membrane intermédiaire)
- la pie-mère (la plus interne, adhérente au cerveau).

Elles se trouvent autour du cerveau, dans le crane et autour de la moelle épinière dans la colonne vertébrale.

II/ANATOMIE DESCRIPTIVE

A/ LA DURE-MERE

A- LA DURE-MERE CEREBRALE

C'est la membrane la plus superficielle, située en dedans de la cavité crânienne. - Elle est épaisse, résistante, inextensible, blanc nacré.

Elle adhère fortement à la base et moins à la voûte crânienne.

Elle est formée de deux couches :

- externe ou périostée adhère à la face interne des os, elle est richement vascularisée et innervée.
- interne ou méningée fournit des expansions qui compartimentent la boîte crânienne, ce sont les faux et les tentes dure-mériennes. Elle forme les sinus veineux, situés dans un dédoublement dure-mérien.

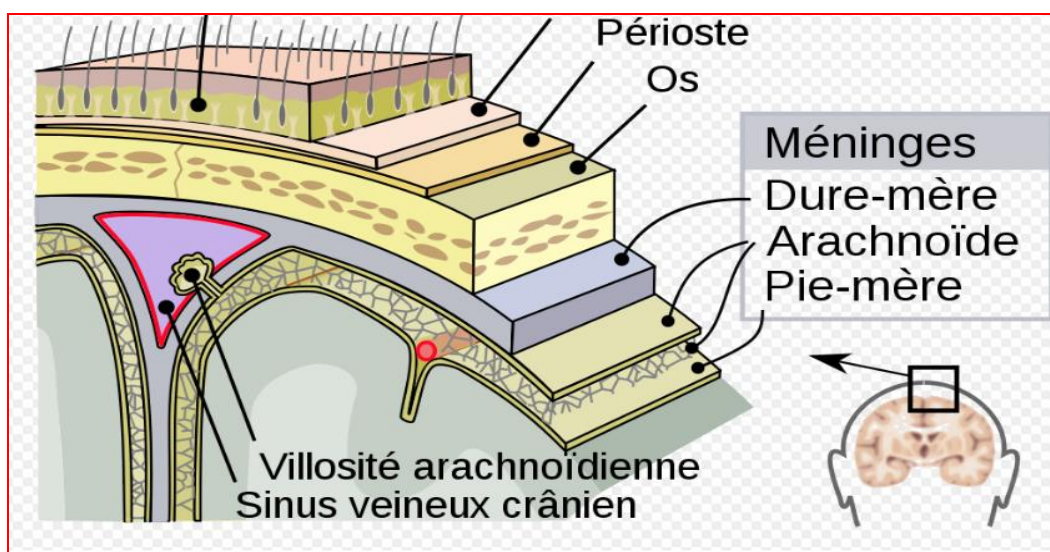


Fig 1 – LA Dure-mère

A- Les tentes dure-mériennes : ce sont des cloisons de séparation, horizontales, on distingue

- **La tente du cervelet :**

Située à la partie postérieure de la cavité crânienne au-dessus de la fosse cérébelleuse, elle sépare le cerveau du cervelet. - Elle est étendue transversalement et forme un toit à deux versants inclinés

Elle présente deux faces et deux bords

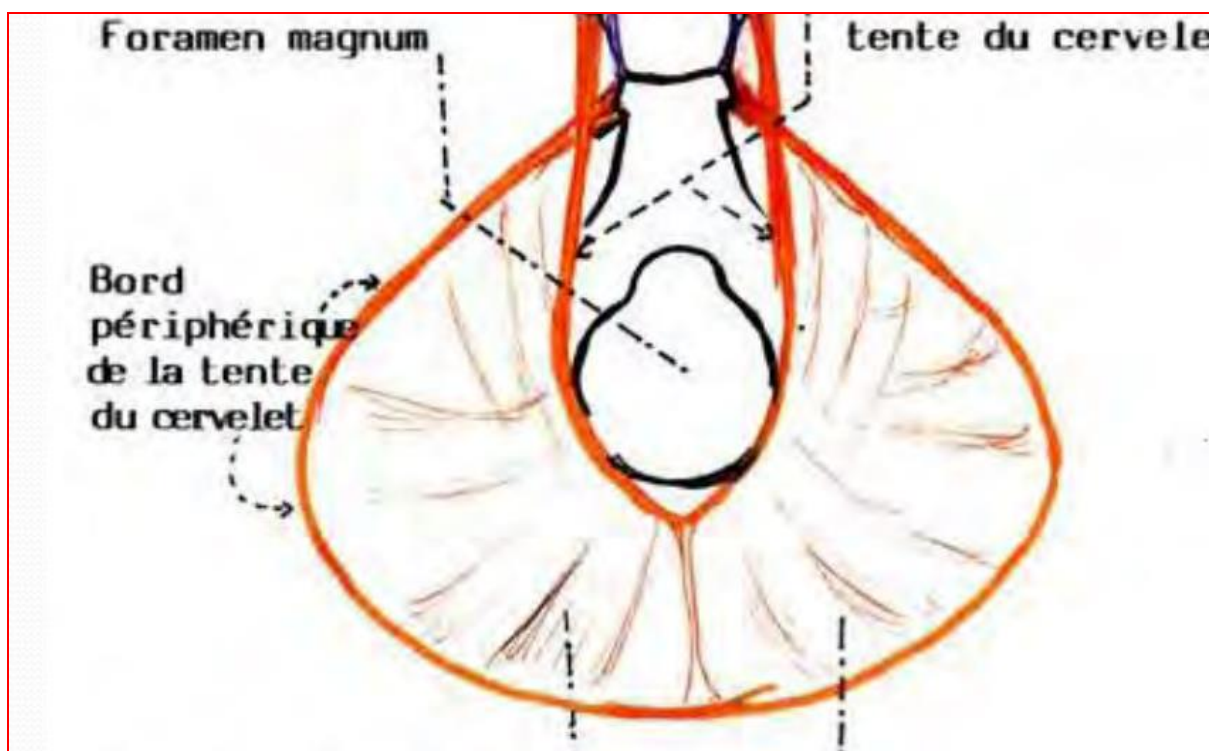


Fig 2- Tente cervelet

- **La tente de l'hypophyse :**

De forme quadrilatère tendue du tubercule de la selle turcique aux apophyses crinoïdes postérieures, elle se continue latéralement pour former, le toit du sinus caverneux, elle est percée au centre d'un petit orifice circulaire où passe la tige pituitaire.

b- Les faux dure-mériennes : ce sont des cloisons de séparation, sagittales on distingue :

- **La faux du cerveau :**

C'est une cloison sagittale et médiane, située dans la scissure inter hémisphérique, séparant les deux hémisphères cérébraux. Elle et présente :

- Un bord supérieur : dédoublé, il renferme le sinus sagittal supérieur.
- Un bord inférieur, contient le sinus sagittal inférieur

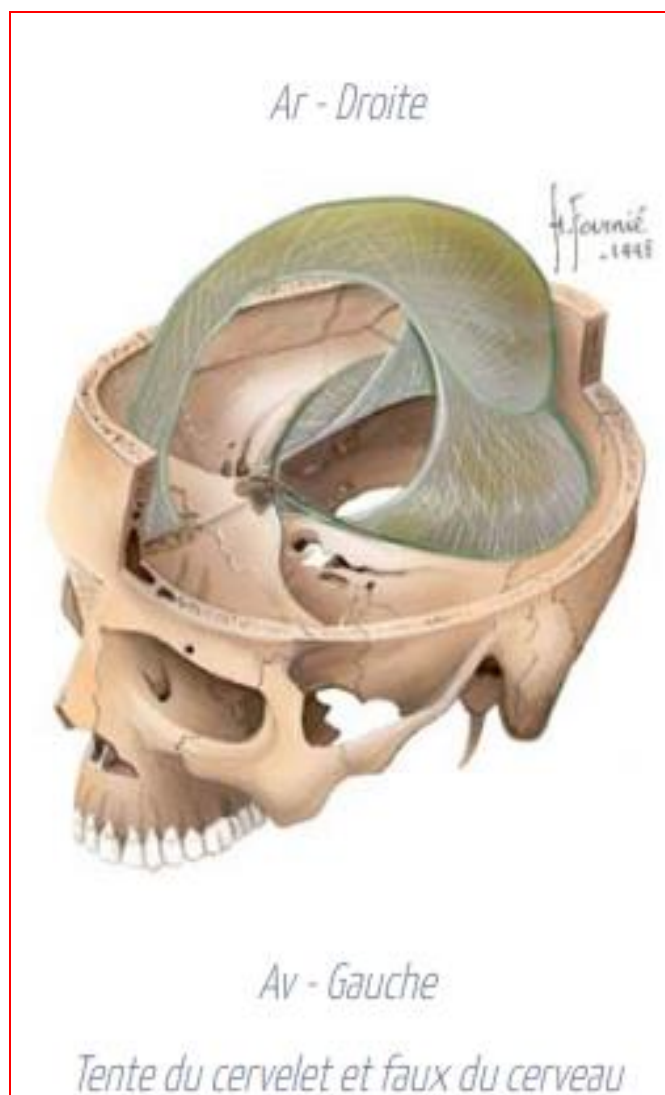


Fig 3- Tente du cervelet et faux du cerveau

- **La faux du cervelet**

C'est un petit repli falciforme, vertical et médian, étendu de la protubérance occipitale interne au foramen magnum, destiné à séparer les deux hémisphères cérébelleux.

2- LA DURE-MERE SPINALE OU RACHIDIENNE

Elle constitue dans le canal vertébral un sac allongé, effilé à sa partie terminale.

- Elle prend origine au foramen magnum (où elle se continue avec la dure mère crânienne) et se termine, en regard de la 3ème vertèbre sacrée, en cul de sac.

La face externe de la dure mère adhère à la paroi antérieure du canal vertébral au niveau des 2 premières vertèbres cervicales. Dans le reste du canal, elle est séparée de ces parois par l'espace épidural.

La dure-mère forme la gaine durale enveloppant le nerf spinal et l'accompagnant jusqu'au trou de conjugaison.

La face interne est reliée à la pie mère par des tractus conjonctifs et par les ligaments dentelés.

B-L'ARACHNOÏDE

Constitue le feuillet avasculaire, tapissant la face interne de la dure-mère.

Elle envoie des petites travées conjonctives jusqu'à la pie-mère.

Elle est séparée de la dure-mère par l'espace sous-dural.

Elle est séparée de la pie-mère par l'espace sous-arachnoïdien rempli de liquide cérébro-spinal (LCS).

Elle présente les granulations de Pacchioni correspondant aux systèmes de résorption du LCS développées dans l'épaisseur de la dure mère et se terminant dans les sinus veineux (Sinus sagittal supérieur).

C-LA PIE-MERE

Enveloppe la plus interne, vasculaire, très mince, transparente, nourricière du SNC, elle adhère fermement au parenchyme cérébral et à la moelle spinale.

Elle tapisse les circonvolutions du cerveau, et s'insinue jusqu'au fond des sillons et des scissures.

Elle accompagne les artères qui pénètrent dans le parenchyme cérébral.

Elle tapisse les parois épendymaires des ventricules et forme les toiles choroïdiennes d'où sont issus les plexus choroïdes qui secrètent le LCS.

Elle donne le filum terminal qui part de l'apex du cône terminal de la moelle spinale.

D- LES ESPACES :

a- L'espace épidural ou extra-dura :

- Au niveau du rachis : sépare le fourreau dural des bords du canal spinal. Il est rempli par les plexus veineux et par la graisse, ce qui facilite le glissement de la moelle dans le canal rachidien.
- Au niveau cérébral : l'espace épidural est virtuel, situé entre l'os et la dure-mère.

b- L'espace sous-dural ou sus arachnoïdien: situé entre la dure-mère et l'arachnoïde.

c- L'espace sous-arachnoïdien : entre l'arachnoïde et la pie-mère, contenant le LCS qui est incolore, limpide.

E- LES CITERNES SOUS-ARACHNOÏDIENNES

Ce sont des espaces liquidiens élargis qui constituent des confluent sous arachnoïdiens ou des citernes où se collecte le LCS.

Au niveau de la moelle spinale on a :

La citerne spinale qui forme un grand lac dans la partie basse du fourreau dural, entre le cône terminal en haut (L1-L2) et sa terminaison en S2 contenant les racines de la queue de cheval. C'est à ce niveau qu'on réalise la ponction lombaire.

Les différentes citernes cérébrales sont :

La citerne cérébello-médullaire (grande citerne, cisterna magna)

La citerne quadrigéminée

La citerne ambiante (périmesencéphalique)

La citerne pré-bulbaire,

La citerne pré-pontique

La citerne chiasmatique.

F- LIQUIDE CEREBRO-SPINAL (LCS)

C'est un liquide sécrété de façon continue par les plexus choroïdes, dans lequel baigne le système nerveux.

*Il absorbe et amortit les mouvements ou les chocs qui risqueraient d'endommager le cerveau.

*Il occupe des espaces clos divisés en: Compartiment profond ventriculaire et compartiment superficiel périphérique sous arachnoïdien.

*Ces deux espaces communiquent au niveau du IVème ventricule. Le LCS passe des ventricules latéraux vers le IIIème ventricule, le IVème ventricule puis dans l'espace sous arachnoïdien par le trou de Magendie qui est médian et les trous de Luschka qui sont latéraux. Ce sont les sinus veineux de la dure-mère qui assurent le drainage du LCS vers le sang grâce aux villosités arachnoïdiennes. Le volume du LCS est ainsi maintenu constant

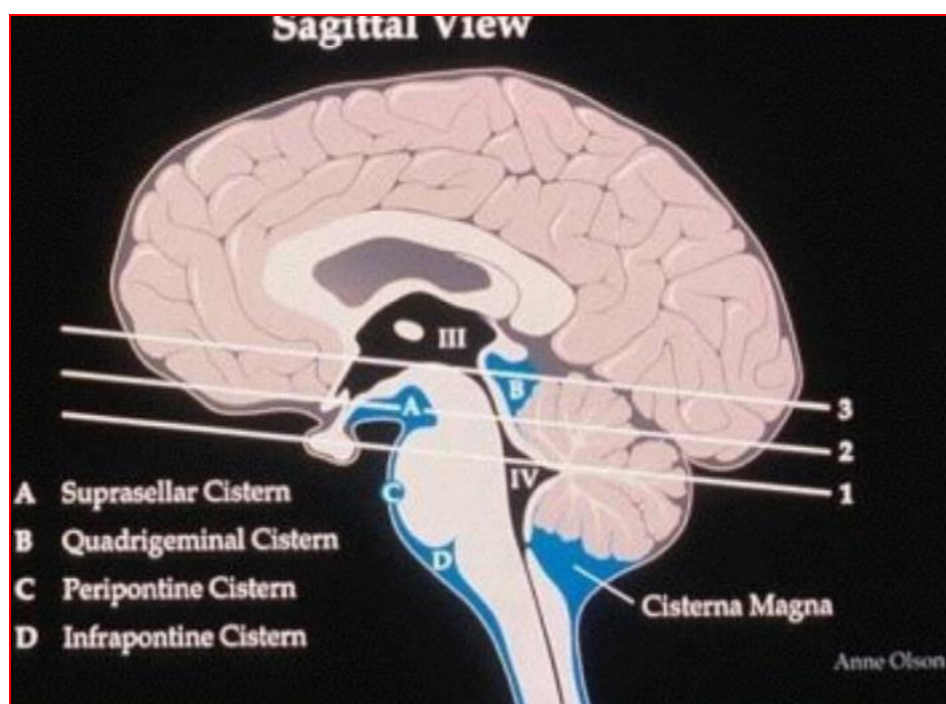


Fig 4- Les citernes cérébrale